

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **NMMS SAT FULL EXAM SIMULATOR • TEST 07** 🌟

सम्पूर्ण SAT महामंथन मॉक टेस्ट #07

विज्ञान (35 अंक) + सामाजिक विज्ञान (35 अंक) + गणित (20 अंक) = कुल 90 अंक

🎯 इस 90 प्रश्नों के महामंथन टेस्ट का पाठ्यक्रम विवरण (Syllabus Structure):

- ✓ भाग 1: विज्ञान (35 प्रश्न) — भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान
- ✓ भाग 2: सामाजिक विज्ञान (35 प्रश्न) — इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र
- ✓ भाग 3: गणित (20 प्रश्न) — अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति
- ✓ विगत 10 वर्षों के ऑल इंडिया NMMS पेपर्स पर आधारित शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पैटर्न (उत्तर पहले पूरी तरह छुपा रहेगा)

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | Helpline / WhatsApp: +91 91101 13671 | Website: sagarcoaching.tech

📋 NMMS SAT सम्पूर्ण 90 प्रश्न परीक्षा योजना (Official Exam Scheme):

- विषय-वार अंक विभाजन: विज्ञान = 35 प्रश्न (35 अंक) | सामाजिक विज्ञान = 35 प्रश्न (35 अंक) | गणित = 20 प्रश्न (20 अंक)। कुल = 90 प्रश्न (90 अंक)।
- समय सीमा: वास्तविक परीक्षा में 90 प्रश्नों हेतु 90 मिनट का समय मिलता है। कोई नकारात्मक अंकन (No Negative Marking) नहीं है।
- 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पद्धति: प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र पहले स्वयं विचार कर जवाब दें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग (Green Glow) में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण हल और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: NMMS परीक्षा में राज्य मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करना और ₹48,000 की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना!

प्र. 1. सड़क पर दौड़ती कार की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है?

(A) सरल रेखीय गति (Linear Motion)

(B) आवर्ती गति

(C) दोलन गति

(D) घूर्णन गति

प्र. 1. सड़क पर दौड़ती कार की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है?

✅ **(A) सरल रेखीय गति (Linear Motion)**

(B) आवर्ती गति

(C) दोलन गति

(D) घूर्णन गति

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं।

प्र. 2. घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की गति होती है?

(A) सरल रेखीय

(B) आवर्ती एवं वृत्ताकार गति

(C) दोलन गति

(D) अनियमित गति

प्र. 2. घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की गति होती है?

(A) सरल रेखीय

✅ (B) आवर्ती एवं वृत्ताकार गति

(C) दोलन गति

(D) अनियमित गति

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): घड़ी की सुइयां एक निश्चित समय में अपनी गति को दोहराती हैं (आवर्ती गति)।

प्र. 3. पेड़ से आम का नीचे जमीन पर गिरना किस बल के कारण होता है?

(A) घर्षण बल

(B) गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force)

(C) पेशीय बल

(D) चुंबकीय बल

प्र. 3. पेड़ से आम का नीचे जमीन पर गिरना किस बल के कारण होता है?

(A) घर्षण बल

✅ (B) गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force)

(C) पेशीय बल

(D) चुंबकीय बल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है।

प्र. 4. निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'असंपर्क बल' (Non-contact Force) है?

(A) घर्षण बल

(B) पेशीय बल

(C) चुंबकीय बल (Magnetic Force)

(D) तनाव बल

प्र. 4. निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'असंपर्क बल' (Non-contact Force) है?

(A) घर्षण बल

(B) पेशीय बल

✅ (C) चुंबकीय बल (Magnetic Force)

(D) तनाव बल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): चुंबकीय बल बिना किसी भौतिक संपर्क के दूरी से कार्य करता है।

प्र. 5. तापमान का अंतरराष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) सेल्सियस

(B) केल्विन (Kelvin - K)

(C) फारेनहाइट

(D) कैलोरी

प्र. 5. तापमान का अंतरराष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) सेल्सियस

✅ (B) केल्विन (Kelvin - K)

(C) फारेनहाइट

(D) कैलोरी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तापमान का SI मात्रक केल्विन (K) होता है।

प्र. 6. सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं?

(A) वे ऊष्मा बनाते हैं

(B) ऊन ऊष्मा का कुचालक है और वायु फंसाए रखता है

(C) वे भारी होते हैं

(D) वे प्रकाश सोखते हैं

प्र. 6. सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं?

(A) वे ऊष्मा बनाते हैं

✅ (B) ऊन ऊष्मा का कुचालक है और वायु फंसाए रखता है

(C) वे भारी होते हैं

(D) वे प्रकाश सोखते हैं

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ऊन के रेशों में फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है जो शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देती।

प्र. 7. मानव शरीर का तापमान मापने वाले डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कितना होता है?

(A) 0°C से 100°C

(B) 35°C से 42°C (94°F से 108°F)

(C) -10°C से 110°C

(D) 20°C से 50°C

प्र. 7. मानव शरीर का तापमान मापने वाले डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कितना होता है?

(A) 0°C से 100°C

✅ (B) 35°C से 42°C (94°F से 108°F)

(C) -10°C से 110°C

(D) 20°C से 50°C

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्लिनिकल थर्मामीटर का परास 35°C से 42°C तक ही होता है।

प्र. 8. प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है?

(A) परावर्तन (Reflection)

(B) अपवर्तन

(C) विक्षेपण

(D) अवशोषण

प्र. 8. प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है?

✅ **(A) परावर्तन (Reflection)**

(B) अपवर्तन

(C) विक्षेपण

(D) अवशोषण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर लौटना परावर्तन कहलाता है (∠i = ∠r)।

प्र. 9. उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है?

(A) अभिसारी (Converging)

(B) अपसारी (Diverging)

(C) समतल

(D) पार्श्व

प्र. 9. उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है?

✅ **(A) अभिसारी (Converging)**

(B) अपसारी (Diverging)

(C) समतल

(D) पार्श्व

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को फोकस पर एक बिंदु पर एकत्रित करता है।

प्र. 10. अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और बड़ा

(B) आभासी, सीधा और छोटा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) उल्टा और बड़ा

प्र. 10. अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और बड़ा

✅ (B) आभासी, सीधा और छोटा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) उल्टा और बड़ा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है।

प्र. 11. ध्वनि संचरण में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है?

(A) तरंगदैर्घ्य

(B) आवृत्ति

(C) आयाम (Amplitude)

(D) आवर्तकाल

प्र. 11. ध्वनि संचरण में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है?

(A) तरंगदैर्घ्य

(B) आवृत्ति

✅ **(C) आयाम (Amplitude)**

(D) आवर्तकाल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): कणों की माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी को कंपन का आयाम कहते हैं।

प्र. 12. ध्वनि का तीखापन या भारीपन (Pitch) किस पर निर्भर करता है?

(A) आयाम पर

(B) आवृत्ति (Frequency) पर

(C) चाल पर

(D) तीव्रता पर

प्र. 12. ध्वनि का तीखापन या भारीपन (Pitch) किस पर निर्भर करता है?

(A) आयाम पर

✅ (B) आवृत्ति (Frequency) पर

(C) चाल पर

(D) तीव्रता पर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): उच्च आवृत्ति की ध्वनि तीखी (जैसे महिलाओं की आवाज) होती है।

प्र. 13. पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक प्रबल होता है?

(A) ठोस अवस्था में (Solid)

(B) द्रव अवस्था में

(C) गैस अवस्था में

(D) प्लाज्मा

प्र. 13. पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक प्रबल होता है?

✅ **(A) ठोस अवस्था में (Solid)**

(B) द्रव अवस्था में

(C) गैस अवस्था में

(D) प्लाज्मा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): ठोसों में अंतर-आणविक आकर्षण बल अधिकतम और रिक्त स्थान न्यूनतम होता है।

प्र. 14. कपूर को गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधे वाष्प बनना क्या कहलाता है?

(A) वाष्पन

(B) उर्ध्वपातन (Sublimation)

(C) संघनन

(D) पिघलना

प्र. 14. कपूर को गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधे वाष्प बनना क्या कहलाता है?

(A) वाष्पन

✅ (B) उर्ध्वपातन (Sublimation)

(C) संघनन

(D) पिघलना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का सीधे गैस बनना उर्ध्वपातन कहलाता है।

प्र. 15. जल का सामान्य क्वथनांक (Boiling Point) कितना होता है?

(A) 0°C

(B) 50°C

(C) 100°C (373 K)

(D) 120°C

प्र. 15. जल का सामान्य क्वथनांक (Boiling Point) कितना होता है?

(A) 0°C

(B) 50°C

✅ **(C) 100°C (373 K)**

(D) 120°C

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल 100°C पर उबलने लगता है।

प्र. 16. परमाणु के नाभिक (Nucleus) में कौन-से मूल कण उपस्थित होते हैं?

(A) इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन

(B) प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

(C) इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन

(D) केवल इलेक्ट्रॉन

प्र. 16. परमाणु के नाभिक (Nucleus) में कौन-से मूल कण उपस्थित होते हैं?

(A) इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन

✅ (B) प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

(C) इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन

(D) केवल इलेक्ट्रॉन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में घूमते हैं।

प्र. 17. तत्वों के रासायनिक प्रतीकों की आधुनिक पद्धति किसने दी?

(A) डाल्टन

(B) जे. जे. बर्जिलियस (Berzelius)

(C) मेंडेलीव

(D) लैवोजिए

प्र. 17. तत्वों के रासायनिक प्रतीकों की आधुनिक पद्धति किसने दी?

(A) डाल्टन

✅ (B) जे. जे. बर्जिलियस (Berzelius)

(C) मेंडेलीव

(D) लैवोजिए

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बर्जिलियस ने तत्वों के नामों के पहले या दो अक्षरों से प्रतीक बनाने की पद्धति दी।

प्र. 18. चांदी (Silver) का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम 'अर्जेंटम' के आधार पर क्या है?

(A) Si

(B) Ag

(C) Sn

(D) Pb

प्र. 18. चांदी (Silver) का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम 'अर्जेंटम' के आधार पर क्या है?

(A) Si

✅ (B) Ag

(C) Sn

(D) Pb

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चांदी का लैटिन नाम Argentum है, अतः इसका रासायनिक प्रतीक Ag है।

प्र. 19. लोहा (Iron) का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम 'फेरम' के आधार पर क्या है?

(A) Ir

(B) Fe

(C) Pb

(D) In

प्र. 19. लोहा (Iron) का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम 'फेरम' के आधार पर क्या है?

(A) Ir

✅ (B) Fe

(C) Pb

(D) In

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहे का लैटिन नाम Ferrum है, अतः प्रतीक Fe है।

प्र. 20. साधारण नमक (Common Salt) का रासायनिक नाम व सूत्र क्या है?

(A) सोडियम कार्बोनेट

(B) सोडियम क्लोराइड (NaCl)

(C) सोडियम हाइड्रोक्साइड

(D) पोटेशियम क्लोराइड

प्र. 20. साधारण नमक (Common Salt) का रासायनिक नाम व सूत्र क्या है?

(A) सोडियम कार्बोनेट

✅ (B) सोडियम क्लोराइड (NaCl)

(C) सोडियम हाइड्रोक्साइड

(D) पोटेशियम क्लोराइड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): साधारण नमक सोडियम क्लोराइड (NaCl) होता है।

प्र. 21. टार्टरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

(A) संतरा

(B) इमली एवं कच्चे अंगूर

(C) टमाटर

(D) सेब

प्र. 21. टार्टरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

(A) संतरा

✅ (B) इमली एवं कच्चे अंगूर

(C) टमाटर

(D) सेब

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): इमली और कच्चे अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।

प्र. 22. टमाटर में कौन-सा अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है?

(A) एसिटिक अम्ल

(B) ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

प्र. 22. टमाटर में कौन-सा अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है?

(A) एसिटिक अम्ल

✅ (B) ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

प्र. 23. रबर को सल्फर के साथ गर्म कर कठोर बनाने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) पाश्चुरीकरण

(B) वल्कनीकरण (Vulcanization)

(C) किण्वन

(D) आसवन

प्र. 23. रबर को सल्फर के साथ गर्म कर कठोर बनाने की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) पाश्चुरीकरण

✅ (B) वल्कनीकरण (Vulcanization)

(C) किण्वन

(D) आसवन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चार्ल्स गुडईयर द्वारा खोजी गई वल्कनीकरण विधि रबर को टिकाऊ बनाती है।

प्र. 24. सजीवों की आनुवंशिक सामग्री DNA का पूर्ण रूप क्या है?

(A) डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल

(B) राइबो न्यूक्लिक अम्ल

(C) डाइफॉस्फेट न्यूक्लिक अम्ल

(D) डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड

प्र. 24. सजीवों की आनुवंशिक सामग्री DNA का पूर्ण रूप क्या है?

✅ **(A) डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल**

(B) राइबो न्यूक्लिक अम्ल

(C) डाइफॉस्फेट न्यूक्लिक अम्ल

(D) डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): DNA का पूरा नाम Deoxyribonucleic Acid होता है।

प्र. 25. पादप कोशिका की रसोईघर (Kitchen of Cell) किसे कहते हैं?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

(B) हरितलवक (Chloroplast)

(C) राइबोसोम

(D) केंद्रक

प्र. 25. पादप कोशिका की रसोईघर (Kitchen of Cell) किसे कहते हैं?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

✅ (B) हरितलवक (Chloroplast)

(C) राइबोसोम

(D) केंद्रक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हरितलवक में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन (ग्लूकोज) बनता है।

प्र. 26. जंतु कोशिका में कौन-सी संरचना अनुपस्थित होती है?

(A) कोशिका झिल्ली

(B) कोशिका भित्ति (Cell Wall)

(C) केंद्रक

(D) माइटोकॉन्ड्रिया

प्र. 26. जंतु कोशिका में कौन-सी संरचना अनुपस्थित होती है?

(A) कोशिका झिल्ली

✅ (B) कोशिका भित्ति (Cell Wall)

(C) केंद्रक

(D) माइटोकॉन्ड्रिया

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कोशिका भित्ति केवल पौधों, कवकों व जीवाणुओं में होती है, जंतु में नहीं।

प्र. 27. दूध के केसीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा है?

(A) पेप्सिन

(B) रेनिन (Rennin)

(C) लाइपेज

(D) इरेप्सिन

प्र. 27. दूध के केसीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा है?

(A) पेप्सिन

✅ (B) रेनिन (Rennin)

(C) लाइपेज

(D) इरेप्सिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रेनिन एंजाइम बच्चों के आमाशय में दूध को थक्का जमाकर पचाता है।

प्र. 28. मानव शरीर में यूरिया (Urea) का निर्माण किस अंग में होता है?

(A) वृक्क में

(B) यकृत (Liver) में

(C) हृदय में

(D) फेफड़े में

प्र. 28. मानव शरीर में यूरिया (Urea) का निर्माण किस अंग में होता है?

(A) वृक्क में

✅ (B) यकृत (Liver) में

(C) हृदय में

(D) फेफड़े में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत (Liver) में होता है, जिसे वृक्क छानता है।

प्र. 29. अस्थियों और दांतों के निर्माण हेतु कौन-से खनिज अनिवार्य हैं?

(A) लोहा और आयोडीन

(B) कैल्शियम और फास्फोरस (Ca & P)

(C) सोडियम व पोटेशियम

(D) सल्फर व क्लोरीन

प्र. 29. अस्थियों और दांतों के निर्माण हेतु कौन-से खनिज अनिवार्य हैं?

(A) लोहा और आयोडीन

✅ (B) कैल्शियम और फास्फोरस (Ca & P)

(C) सोडियम व पोटेशियम

(D) सल्फर व क्लोरीन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को कठोरता प्रदान करते हैं।

प्र. 30. केंचुए का मुख्य श्वसन अंग कौन-सा है?

(A) फेफड़े

(B) नम त्वचा (Moist Skin)

(C) गलफड़े

(D) श्वासनली

प्र. 30. केंचुए का मुख्य श्वसन अंग कौन-सा है?

(A) फेफड़े

✅ (B) नम त्वचा (Moist Skin)

(C) गलफड़े

(D) श्वासनली

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): केंचुआ अपनी नम त्वचा द्वारा सीधे विसरण से सांस लेता है।

प्र. 31. मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन-सा है?

(A) त्वचा

(B) गलफड़े / क्लोम (Gills)

(C) फेफड़े

(D) नासाछिद्र

प्र. 31. मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन-सा है?

(A) त्वचा

✅ (B) गलफड़े / क्लोम (Gills)

(C) फेफड़े

(D) नासाछिद्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मछलियां गलफड़ों द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं।

प्र. 32. तिलचट्टे (Cockroach) का श्वसन तंत्र क्या कहलाता है?

(A) फेफड़े

(B) श्वासनली तंत्र (Trachea/Spiracles)

(C) त्वचा

(D) गलफड़े

प्र. 32. तिलचट्टे (Cockroach) का श्वसन तंत्र क्या कहलाता है?

(A) फेफड़े

✅ (B) श्वासनली तंत्र (Trachea/Spiracles)

(C) त्वचा

(D) गलफड़े

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तिलचट्टे में श्वास रंध्र और श्वासनली का जाल होता है।

प्र. 33. सिट्रस कैंकर (नींबू की बीमारी) किस सूक्ष्मजीव से होती है?

(A) जीवाणु (Bacteria)

(B) कवक

(C) विषाणु

(D) प्रोटोजोआ

प्र. 33. सिट्रस कैंकर (नींबू की बीमारी) किस सूक्ष्मजीव से होती है?

✅ **(A) जीवाणु (Bacteria)**

(B) कवक

(C) विषाणु

(D) प्रोटोजोआ

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा वायु से फैलता है।

प्र. 34. दूध के पाश्चुरीकरण में दूध को किस ताप पर 15-30 सेकंड गर्म करते हैं?

(A) 50°C

(B) 70°C (72°C)

(C) 100°C

(D) 120°C

प्र. 34. दूध के पाश्चुरीकरण में दूध को किस ताप पर 15-30 सेकंड गर्म करते हैं?

(A) 50°C

✅ (B) 70°C (72°C)

(C) 100°C

(D) 120°C

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दूध को 70°C पर गर्म कर तुरंत ठंडा करने की खोज लुई पाश्चर ने की थी।

प्र. 35. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) किसके लिए प्रसिद्ध है?

(A) एशियाई शेर

(B) रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger)

(C) गैंडा

(D) हाथी

प्र. 35. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) किसके लिए प्रसिद्ध है?

(A) एशियाई शेर

✅ (B) रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger)

(C) गैंडा

(D) हाथी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सुंदरवन मैंग्रोव वन बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है।

प्र. 36. पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस मगध शासक ने की थी?

(A) बिंबिसार

(B) उदायिन (Udayin)

(C) अजातशत्रु

(D) महापद्मनंद

प्र. 36. पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस मगध शासक ने की थी?

(A) बिंबिसार

✅ (B) उदायिन (Udayin)

(C) अजातशत्रु

(D) महापद्मनंद

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हर्यक वंश के राजा उदायिन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया।

प्र. 37. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी?

(A) चंद्रगुप्त प्रथम

(B) कुमारगुप्त प्रथम (महेन्द्रादित्य)

(C) समुद्रगुप्त

(D) स्कंदगुप्त

प्र. 37. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी?

(A) चंद्रगुप्त प्रथम

✅ (B) कुमारगुप्त प्रथम (महेन्द्रादित्य)

(C) समुद्रगुप्त

(D) स्कंदगुप्त

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पांचवीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की।

प्र. 38. विक्रमशिला विश्वविद्यालय (भागलपुर, बिहार) की स्थापना किसने की थी?

(A) गोपाल

(B) धर्मपाल (पाल वंश)

(C) देवपाल

(D) महिपाल

प्र. 38. विक्रमशिला विश्वविद्यालय (भागलपुर, बिहार) की स्थापना किसने की थी?

(A) गोपाल

✅ (B) धर्मपाल (पाल वंश)

(C) देवपाल

(D) महिपाल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने आठवीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया।

प्र. 39. अकबर का प्रसिद्ध राजस्व व वित्त मंत्री कौन था?

(A) बीरबल

(B) राजा टोडरमल (Todar Mal)

(C) मानसिंह

(D) तानसेन

प्र. 39. अकबर का प्रसिद्ध राजस्व व वित्त मंत्री कौन था?

(A) बीरबल

✅ (B) राजा टोडरमल (Todar Mal)

(C) मानसिंह

(D) तानसेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राजा टोडरमल ने दहसाला भू-राजस्व बंदोबस्त प्रणाली तैयार की थी।

प्र. 40. अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीत सम्राट कौन था?

(A) तानसेन (रामतनू पांडे)

(B) बीरबल

(C) अमीर खुसरो

(D) बैजू बावरा

प्र. 40. अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीत सम्राट कौन था?

✅ **(A) तानसेन (रामतनू पांडे)**

(B) बीरबल

(C) अमीर खुसरो

(D) बैजू बावरा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और दीपक/मेघ राग गाते थे।

प्र. 41. आईन-ए-अकबरी और अकबरनामा ग्रंथों के लेखक कौन थे?

(A) फैजी

(B) अबुल फजल (Abul Fazl)

(C) बदायूनी

(D) गुलबदन बेगम

प्र. 41. आईन-ए-अकबरी और अकबरनामा ग्रंथों के लेखक कौन थे?

(A) फैजी

✅ (B) अबुल फजल (Abul Fazl)

(C) बदायूनी

(D) गुलबदन बेगम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास तीन खंडों में लिखा।

प्र. 42. हुमायूंनामा की रचना किसने की थी?

(A) नूरजहां

(B) गुलबदन बेगम (Gulbadan Begum)

(C) मुमताज महल

(D) जहांआरा

प्र. 42. हुमायूंनामा की रचना किसने की थी?

(A) नूरजहां

✅ (B) गुलबदन बेगम (Gulbadan Begum)

(C) मुमताज महल

(D) जहांआरा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा।

प्र. 43. भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किन्हें जाता है?

(A) डच

(B) पुर्तगाली (Portuguese)

(C) अंग्रेज

(D) फ्रांसीसी

प्र. 43. भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किन्हें जाता है?

(A) डच

✅ **(B) पुर्तगाली (Portuguese)**

(C) अंग्रेज

(D) फ्रांसीसी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पुर्तगालियों ने भारत में आलू, तंबाकू और 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लाई।

प्र. 44. वास्कोडिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था?

(A) 1492 ईस्वी

(B) 1498 ईस्वी (20 मई 1498)

(C) 1500 ईस्वी

(D) 1502 ईस्वी

प्र. 44. वास्कोडिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था?

(A) 1492 ईस्वी

✅ (B) 1498 ईस्वी (20 मई 1498)

(C) 1500 ईस्वी

(D) 1502 ईस्वी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्कोडिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की।

प्र. 45. कालीकट के किस हिंदू शासक (राजा) ने वास्कोडिगामा का स्वागत किया था?

(A) कृष्णदेव राय

(B) जमोरिन (Zamorin)

(C) देवराय

(D) राजेंद्र चोल

प्र. 45. कालीकट के किस हिंदू शासक (राजा) ने वास्कोडिगामा का स्वागत किया था?

(A) कृष्णदेव राय

✅ (B) जमोरिन (Zamorin)

(C) देवराय

(D) राजेंद्र चोल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने पुर्तगाली यात्रियों का भव्य स्वागत किया।

प्र. 46. पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी (फैक्ट्री) कहाँ स्थापित की?

(A) सूरत

(B) कोचीन / कोच्चि (1503 ईस्वी)

(C) गोवा

(D) कालीकट

प्र. 46. पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी (फैक्ट्री) कहाँ स्थापित की?

(A) सूरत

✅ (B) कोचीन / कोच्चि (1503 ईस्वी)

(C) गोवा

(D) कालीकट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन (केरल) में अपनी पहली व्यापारिक दुर्ग बनाई।

प्र. 47. गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से भारत सरकार ने किस वर्ष मुक्त कराया?

(A) 1947

(B) 1961 ईस्वी (ऑपरेशन विजय)

(C) 1950

(D) 1971

प्र. 47. गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से भारत सरकार ने किस वर्ष मुक्त कराया?

(A) 1947

✅ (B) 1961 ईस्वी (ऑपरेशन विजय)

(C) 1950

(D) 1971

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर गोवा को स्वतंत्र कराया।

प्र. 48. पृथ्वी की सबसे बाहरी एवं सबसे पतली ठोस परत क्या कहलाती है?

(A) मेंटल

(B) भूपर्पटी / क्रस्ट (Crust)

(C) क्रोड

(D) स्थलखंड

प्र. 48. पृथ्वी की सबसे बाहरी एवं सबसे पतली ठोस परत क्या कहलाती है?

(A) मेंटल

✅ (B) भूपर्पटी / क्रस्ट (Crust)

(C) क्रोड

(D) स्थलखंड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भूपर्पटी (Crust) पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है (महाद्वीपों पर लगभग 35 किमी मोटी)।

प्र. 49. भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है?

(A) लोहा

(B) ऑक्सीजन (लगभग 46.6%)

(C) सिलिकॉन

(D) एल्युमिनियम

प्र. 49. भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है?

(A) लोहा

✅ (B) ऑक्सीजन (लगभग 46.6%)

(C) सिलिकॉन

(D) एल्युमिनियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है।

प्र. 50. भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन-सी है?

(A) लोहा

(B) एल्युमिनियम (Al - लगभग 8.1%)

(C) कैल्शियम

(D) सोडियम

प्र. 50. भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन-सी है?

(A) लोहा

✅ (B) एल्युमिनियम (Al - लगभग 8.1%)

(C) कैल्शियम

(D) सोडियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धातुओं में एल्युमिनियम सबसे प्रचुर और लोहा दूसरे स्थान पर है।

प्र. 51. संसार की सबसे गहरी झील कौन-सी है?

(A) कैस्पियन सागर

(B) बैकाल झील (Baikal Lake - रूस)

(C) सुपीरियर झील

(D) विक्टोरिया झील

प्र. 51. संसार की सबसे गहरी झील कौन-सी है?

(A) कैस्पियन सागर

✅ (B) बैकाल झील (Baikal Lake - रूस)

(C) सुपीरियर झील

(D) विक्टोरिया झील

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी (1642 मी) मीठे पानी की झील है।

प्र. 52. विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील (क्षेत्रफल में) कौन-सी है?

(A) बैकाल

(B) सुपीरियर झील (Lake Superior - USA/Canada)

(C) मिशिगन

(D) ह्यूरॉन

प्र. 52. विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील (क्षेत्रफल में) कौन-सी है?

(A) बैकाल

✅ (B) सुपीरियर झील (Lake Superior - USA/Canada)

(C) मिशिगन

(D) ह्यूरॉन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है।

प्र. 53. विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील (झील/सागर) कौन-सी है?

(A) मृत सागर

(B) कैस्पियन सागर (Caspian Sea)

(C) वान झील

(D) सांभर झील

प्र. 53. विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील (झील/सागर) कौन-सी है?

(A) मृत सागर

✅ (B) कैस्पियन सागर (Caspian Sea)

(C) वान झील

(D) सांभर झील

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कैस्पियन सागर विश्व की सबसे विशाल अंतःस्थलीय खारी झील है।

प्र. 54. भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले वैज्ञानिक यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) बैरोमीटर

(B) सीस्मोग्राफ (Seismograph)

(C) अमीटर

(D) हाइग्रोमीटर

प्र. 54. भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले वैज्ञानिक यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) बैरोमीटर

✅ (B) सीस्मोग्राफ (Seismograph)

(C) अमीटर

(D) हाइग्रोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सीस्मोग्राफ यंत्र भूकंपीय प्राथमिक (P) व द्वितीयक (S) तरंगों को अंकित करता है।

प्र. 55. वायु की गति एवं दिशा मापने हेतु किन यंत्रों का उपयोग होता है?

(A) थर्मामीटर व बैरोमीटर

(B) एनीमोमीटर व वात दिग्दर्शी (Wind Vane)

(C) स्पीडोमीटर

(D) रेन गेज

प्र. 55. वायु की गति एवं दिशा मापने हेतु किन यंत्रों का उपयोग होता है?

(A) थर्मामीटर व बैरोमीटर

✅ **(B) एनीमोमीटर व वात दिग्दर्शी (Wind Vane)**

(C) स्पीडोमीटर

(D) रेन गेज

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): एनीमोमीटर वायु की गति तथा विंड वेन हवा की दिशा मापता है।

प्र. 56. वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है?

(A) हाइग्रोमीटर

(B) रेन गेज / वर्षा मापी (Rain Gauge)

(C) बैरोमीटर

(D) लैक्टोमीटर

प्र. 56. वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है?

(A) हाइग्रोमीटर

✅ (B) रेन गेज / वर्षा मापी (Rain Gauge)

(C) बैरोमीटर

(D) लैक्टोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रेन गेज द्वारा किसी स्थान पर हुई वर्षा को मिमी या सेमी में मापा जाता है।

प्र. 57. वायु की सापेक्ष आर्द्रता (नमी) मापने वाला यंत्र कौन-सा है?

(A) बैरोमीटर

(B) हाइग्रोमीटर (Hygrometer)

(C) हाइड्रोमीटर

(D) मैनोमीटर

प्र. 57. वायु की सापेक्ष आर्द्रता (नमी) मापने वाला यंत्र कौन-सा है?

(A) बैरोमीटर

✅ (B) हाइग्रोमीटर (Hygrometer)

(C) हाइड्रोमीटर

(D) मैनोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की प्रतिशतता मापता है।

प्र. 58. दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने वाला यंत्र कौन-सा है?

(A) हाइग्रोमीटर

(B) लैक्टोमीटर (Lactometer)

(C) बैरोमीटर

(D) थर्मामीटर

प्र. 58. दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने वाला यंत्र कौन-सा है?

(A) हाइग्रोमीटर

✅ (B) लैक्टोमीटर (Lactometer)

(C) बैरोमीटर

(D) थर्मामीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लैक्टोमीटर दूध में वसा और पानी की मिलावट की जांच करता है।

प्र. 59. समुद्र जल में औसत लवणता (Salinity) कितनी होती है?

(A) 20 भाग प्रति हजार

(B) 35 भाग प्रति हजार (35‰)

(C) 50 भाग प्रति हजार

(D) 10 भाग

प्र. 59. समुद्र जल में औसत लवणता (Salinity) कितनी होती है?

(A) 20 भाग प्रति हजार

✅ (B) 35 भाग प्रति हजार (35‰)

(C) 50 भाग प्रति हजार

(D) 10 भाग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समुद्री जल के 1000 ग्राम में औसतन 35 ग्राम लवण (मुख्यतः NaCl) घुला होता है।

प्र. 60. भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं?

(A) 31

(B) 34 न्यायाधीश (1 CJI + 33 अन्य)

(C) 25

(D) 30

प्र. 60. भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं?

(A) 31

✅ (B) 34 न्यायाधीश (1 CJI + 33 अन्य)

(C) 25

(D) 30

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश (कुल 34) हैं।

प्र. 61. भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश (CJI) कौन थे?

(A) एम. पतंजलि शास्त्री

(B) हीरालाल जे. कानिया (H.J. Kania)

(C) फातिमा बीवी

(D) डी. वाई. चंद्रचूड़

प्र. 61. भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश (CJI) कौन थे?

(A) एम. पतंजलि शास्त्री

✅ (B) हीरालाल जे. कानिया (H.J. Kania)

(C) फातिमा बीवी

(D) डी. वाई. चंद्रचूड़

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1950 में न्यायमूर्ति हीरालाल जे. कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने।

प्र. 62. सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थीं?

(A) लीला सेठ

(B) न्यायमूर्ति फातिमा बीवी (1989)

(C) इंदु मल्होत्रा

(D) रुमा पाल

प्र. 62. सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थीं?

(A) लीला सेठ

✅ (B) न्यायमूर्ति फातिमा बीवी (1989)

(C) इंदु मल्होत्रा

(D) रुमा पाल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1989 में एम. फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनीं।

प्र. 63. किसी उच्च न्यायालय (High Court) की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थीं?

(A) फातिमा बीवी

(B) न्यायमूर्ति लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश HC)

(C) अन्ना चांडी

(D) सरोजिनी नायडू

प्र. 63. किसी उच्च न्यायालय (High Court) की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थीं?

(A) फातिमा बीवी

✅ **(B) न्यायमूर्ति लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश HC)**

(C) अन्ना चांडी

(D) सरोजिनी नायडू

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं।

प्र. 64. भारत में उच्च न्यायालयों (High Courts) की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है?

(A) 21

(B) 25 उच्च न्यायालय (25 High Courts)

(C) 28

(D) 24

प्र. 64. भारत में उच्च न्यायालयों (High Courts) की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है?

(A) 21

✅ **(B) 25 उच्च न्यायालय (25 High Courts)**

(C) 28

(D) 24

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आंध्र प्रदेश (अमरावती) में 25वां उच्च न्यायालय बनने से कुल 25 HC हैं।

प्र. 65. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1912

(B) 1916 ईस्वी (3 फरवरी 1916)

(C) 1920

(D) 1936

प्र. 65. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1912

✅ (B) 1916 ईस्वी (3 फरवरी 1916)

(C) 1920

(D) 1936

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की औपचारिक स्थापना हुई थी।

प्र. 66. पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1916

(B) 1917 ईस्वी

(C) 1920

(D) 1925

प्र. 66. पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1916

✅ (B) 1917 ईस्वी

(C) 1920

(D) 1925

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अक्टूबर 1917 में बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय 'पटना विश्वविद्यालय' की स्थापना हुई।

प्र. 67. लोक अदालत की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी?

(A) महाराष्ट्र

(B) गुजरात (1982 में)

(C) बिहार

(D) उत्तर प्रदेश

प्र. 67. लोक अदालत की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी?

(A) महाराष्ट्र

✅ (B) गुजरात (1982 में)

(C) बिहार

(D) उत्तर प्रदेश

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मुकदमों के त्वरित व निःशुल्क निपटारे हेतु पहली लोक अदालत गुजरात में लगी।

प्र. 68. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) भारत में किस वर्ष लागू हुआ?

(A) 1980

(B) 1986 ईस्वी (24 दिसंबर)

(C) 1990

(D) 2000

प्र. 68. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) भारत में किस वर्ष लागू हुआ?

(A) 1980

✅ (B) 1986 ईस्वी (24 दिसंबर)

(C) 1990

(D) 2000

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण कानून बना (24 दिसंबर = राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस)।

प्र. 69. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1990

(B) 1993 ईस्वी (12 अक्टूबर)

(C) 1995

(D) 2000

प्र. 69. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1990

✅ (B) 1993 ईस्वी (12 अक्टूबर)

(C) 1995

(D) 2000

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को NHRC गठित हुआ।

प्र. 70. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) कब मनाया जाता है?

(A) 5 जून

(B) 10 दिसंबर (10th December)

(C) 24 अक्टूबर

(D) 1 दिसंबर

प्र. 70. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) कब मनाया जाता है?

(A) 5 जून

✅ (B) 10 दिसंबर (10th December)

(C) 24 अक्टूबर

(D) 1 दिसंबर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणापत्र पारित होने की याद में यह दिवस मनाते हैं।

प्र. 71. यदि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

प्र. 71. यदि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 20%

✅ (B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लाभ % = [(5 - 4) / 4] × 100 = (1/4) × 100 = 25%।

प्र. 72. ₹1200 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन (Amount) क्या होगा?

(A) ₹1400

(B) ₹1440

(C) ₹1500

(D) ₹1320

प्र. 72. ₹1200 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन (Amount) क्या होगा?

(A) ₹1400

✅ **(B) ₹1440**

(C) ₹1500

(D) ₹1320

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): SI = (1200 × 10 × 2)/100 = ₹240। मिश्रधन A = 1200 + 240 = ₹1440।

प्र. 73. एक विद्यालय में 600 छात्रों में 40% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या क्या होगी?

(A) 240

(B) 360

(C) 300

(D) 400

प्र. 73. एक विद्यालय में 600 छात्रों में 40% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या क्या होगी?

(A) 240

✅ (B) 360

(C) 300

(D) 400

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लड़कों का % = 60%। संख्या = 600 का 60% = 360।

प्र. 74. संख्याओं 18 और 30 का तृतीय अनुपाती (Third Proportional) क्या होगा?

(A) 40

(B) 50

(C) 45

(D) 60

प्र. 74. संख्याओं 18 और 30 का तृतीय अनुपाती (Third Proportional) क्या होगा?

(A) 40

✅ (B) 50

(C) 45

(D) 60

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तृतीय अनुपाती = $b^2 / a = (30 \times 30) / 18 = 900 / 18 = 50$।

प्र. 75. एक कार 2 घंटे में 90 किमी चलती है। उसकी चाल मीटर/सेकंड (m/s) में क्या होगी?

(A) 10 m/s

(B) 12.5 m/s

(C) 15 m/s

(D) 20 m/s

प्र. 75. एक कार 2 घंटे में 90 किमी चलती है। उसकी चाल मीटर/सेकंड (m/s) में क्या होगी?

(A) 10 m/s

✅ (B) 12.5 m/s

(C) 15 m/s

(D) 20 m/s

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चाल = 90 / 2 = 45 km/h। 45 × (5/18) = 225/18 = 12.5 m/s।

प्र. 76. समीकरण 5x/3 - 4 = 11 में x का मान क्या होगा?

(A) 6

(B) 9

(C) 8

(D) 12

प्र. 76. समीकरण 5x/3 - 4 = 11 में x का मान क्या होगा?

(A) 6

✅ (B) 9

(C) 8

(D) 12

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 5x/3 = 11 + 4 = 15 ➔ 5x = 45 ➔ x = 9।

प्र. 77. यदि $(2/3)^x = 16/81$ हो, तो x का मान क्या होगा?

(A) 2

(B) 4

(C) 3

(D) 5

प्र. 77. यदि $(2/3)^x = 16/81$ हो, तो x का मान क्या होगा?

(A) 2

✅ **(B) 4**

(C) 3

(D) 5

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $16/81 = 2^4 / 3^4 = (2/3)^4$ ➔ x = 4।

प्र. 78. सर्वसमिका $(a - b)^3$ का सही मान क्या होता है?

(A) $a^3 - b^3$

(B) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

(C) $a^3 + 3ab(a - b)$

(D) $(a - b)^2$

प्र. 78. सर्वसमिका $(a - b)^3$ का सही मान क्या होता है?

(A) $a^3 - b^3$

✅ (B) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

(C) $a^3 + 3ab(a - b)$

(D) $(a - b)^2$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$।

प्र. 79. व्यंजक $x^2 - 16y^2$ का गुणनखंड क्या होगा?

(A) $(x - 4y)^2$

(B) $(x - 4y)(x + 4y)$

(C) $(x + 4y)^2$

(D) $x(x - 16y)$

प्र. 79. व्यंजक $x^2 - 16y^2$ का गुणनखंड क्या होगा?

(A) $(x - 4y)^2$

✅ (B) $(x - 4y)(x + 4y)$

(C) $(x + 4y)^2$

(D) $x(x - 16y)$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $x^2 - (4y)^2 = (x - 4y)(x + 4y)$।

प्र. 80. यदि $x + 1/x = 5$ हो, तो $x^2 + 1/x^2$ का मान क्या होगा?

(A) 25

(B) 23

(C) 27

(D) 21

प्र. 80. यदि $x + 1/x = 5$ हो, तो $x^2 + 1/x^2$ का मान क्या होगा?

(A) 25

✅ (B) 23

(C) 27

(D) 21

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): $x^2 + 1/x^2 = 5^2 - 2 = 25 - 2 = 23$।

प्र. 81. एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। इसका परिमाप क्या होगा?

(A) 16 सेमी

(B) 24 सेमी

(C) 32 सेमी

(D) 48 सेमी

प्र. 81. एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। इसका परिमाप क्या होगा?

(A) 16 सेमी

✅ **(B) 24 सेमी**

(C) 32 सेमी

(D) 48 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परिमाप = 3 × भुजा = 3 × 8 = 24 सेमी।

प्र. 82. एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? (π = 22/7)

(A) 88 सेमी²

(B) 616 सेमी²

(C) 308 सेमी²

(D) 154 सेमी²

प्र. 82. एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? (π = 22/7)

(A) 88 सेमी²

✅ **(B) 616 सेमी²**

(C) 308 सेमी²

(D) 154 सेमी²

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्षेत्रफल = πr^2 = (22/7) × 14 × 14 = 22 × 2 × 14 = 616 सेमी²।

प्र. 83. एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 880 सेमी²

(B) 1188 सेमी²

(C) 924 सेमी²

(D) 1540 सेमी²

प्र. 83. एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 880 सेमी²

✅ **(B) 1188 सेमी²**

(C) 924 सेमी²

(D) 1540 सेमी²

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कुल पृष्ठ = $2\pi r(r + h) = 2 \times (22/7) \times 7 \times (7 + 20) = 44 \times 27 = 1188$ सेमी²।

प्र. 84. एक शंकु की त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई (l) क्या होगी?

(A) 4 सेमी

(B) 5 सेमी

(C) 6 सेमी

(D) 7 सेमी

प्र. 84. एक शंकु की त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई (l) क्या होगी?

(A) 4 सेमी

✅ **(B) 5 सेमी**

(C) 6 सेमी

(D) 7 सेमी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): $l = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$ सेमी।

प्र. 85. एक कमरे का फर्श 6 मी लंबा और 4 मी चौड़ा है। इस पर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल:

(A) 20 मी²

(B) 24 मी²

(C) 28 मी²

(D) 12 मी²

प्र. 85. एक कमरे का फर्श 6 मी लंबा और 4 मी चौड़ा है। इस पर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल:

(A) 20 मी²

✅ **(B) 24 मी²**

(C) 28 मी²

(D) 12 मी²

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई = 6 × 4 = 24 मी²।

प्र. 86. एक घन का आयतन 64 सेमी³ है। उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी?

(A) 2 सेमी

(B) 4 सेमी

(C) 8 सेमी

(D) 16 सेमी

प्र. 86. एक घन का आयतन 64 सेमी³ है। उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी?

(A) 2 सेमी

✅ **(B) 4 सेमी**

(C) 8 सेमी

(D) 16 सेमी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): भुजा a = ∛64 = 4 सेमी।

प्र. 87. संख्या 3136 का वर्गमूल क्या होगा?

(A) 54

(B) 56

(C) 58

(D) 62

प्र. 87. संख्या 3136 का वर्गमूल क्या होगा?

(A) 54

✅ (B) 56

(C) 58

(D) 62

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 56 × 56 = 3136, अतः √3136 = 56।

प्र. 88. संख्या 3375 का घनमूल क्या होगा?

(A) 13

(B) 15

(C) 17

(D) 25

प्र. 88. संख्या 3375 का घनमूल क्या होगा?

(A) 13

✅ (B) 15

(C) 17

(D) 25

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 15 × 15 × 15 = 3375, अतः $\sqrt[3]{3375} = 15$।

प्र. 89. संख्याओं 5, 8, 12, 15, 20 की परास (Range) क्या होगी?

(A) 10

(B) 15 (20 - 5)

(C) 12

(D) 18

प्र. 89. संख्याओं 5, 8, 12, 15, 20 की परास (Range) क्या होगी?

(A) 10

✅ **(B) 15 (20 - 5)**

(C) 12

(D) 18

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परास = अधिकतम मान - न्यूनतम मान = 20 - 5 = 15।

प्र. 90. एक साधारण वर्ष (Non-leap year) में कुल कितने दिन होते हैं?

(A) 366

(B) 365 दिन (52 सप्ताह + 1 दिन)

(C) 360

(D) 364

प्र. 90. एक साधारण वर्ष (Non-leap year) में कुल कितने दिन होते हैं?

(A) 366

✅ (B) 365 दिन (52 सप्ताह + 1 दिन)

(C) 360

(D) 364

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): साधारण वर्ष में 365 दिन तथा लीप वर्ष में 366 दिन (फरवरी 29 दिन) होते हैं।

🎯 90 प्रश्नों का स्कोर विश्लेषण एवं राज्य मेरिट रणनीति (Cut-off Strategy):

- 🏆 80+ अंक (State Top Rankers): राज्य में टॉप 50 रैंक सुनिश्चित! छात्रवृत्ति 100% पक्की।
- 🏆 70 - 79 अंक (Very High Merit): सुरक्षित कट-ऑफ पार! जिला स्तर पर उत्कृष्ट रैंक।
- 🏆 60 - 69 अंक (Qualifying Zone): गणित एवं रसायन विज्ञान के सूत्रों का 1 बार पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 60 से कम अंक: विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के सभी 17+17 क्लास नोट्स का दोबारा रिवीजन करें।

🔑 1-मिनट क्विक ऑल-सब्जेक्ट गोल्डन रिवीजन सूत्र (Grand Memory Key):

⚡ विज्ञान सूत्र: डॉक्टरी थर्मामीटर = 35-42°C | उर्ध्वपातन = कपूर | DNA = डीऑक्सीराइबो | यूरिया = यकृत निर्माण | सीस्मोग्राफ = भूकंप

⚡ इतिहास प्राचीन: पाटलिपुत्र = उदायिन | नालंदा = कुमारगुप्त | विक्रमशिला = धर्मपाल | वास्कोडिगामा = 1498 (कालीकट जमोरिन)

⚡ भूगोल मापक: भूपर्पटी = ऑक्सीजन (46.6%) | बैकाल = सबसे गहरी झील | सीस्मोग्राफ = भूकंप | लैक्टोमीटर = दूध | आर्द्रता = हाइग्रोमीटर

⚡ नागरिक शास्त्र: सुप्रीम कोर्ट जज = 34 | प्रथम CJI = हीरालाल कानिया | पहली महिला जज = फातिमा बीवी | पटना HC = 1916

⚡ गणित सूत्र: शंकु तिर्यक ऊंचाई = $\sqrt{(r^2+h^2)}$ (3,4,5) | घन भुजा = $\sqrt[3]{64} = 4$ | परास = Max - Min | $\sqrt{3136} = 56$ | $\sqrt[3]{3375} = 15$

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

🌟 SAT MOCK TEST 07 : 90/90 अंक सम्पूर्ण SAT महामंथन 🌟

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | WhatsApp / Helpline: +91 91101 13671

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech